



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Medizinische Fakultät

MI-Lab Übung 5

Analysen medizinischer Datensätze mit tranSMART

Leipzig, Datum

imise.

ZIEL DER ÜBUNG

- Praktische Erfahrung mit Inhalten und Werkzeugen für die Durchführung einzelner Analysen
- Aufeinander aufbauende Abfragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad auf einen medizinischen Datensatz
- Analysen anhand natürlichsprachlicher Fragestellungen formulieren

Szenario: MIMIC (Medical Information Mart for Intensive Care)

- Anonymisierte elektronische Krankenakten von Patienten, die in das Beth Israel Deaconess Medical Center aufgenommen wurden
- Öffentlich zugängliche Demo von MIMIC-IV mit 100 Patienten
- Online Dokumentation: <https://mimic.mit.edu>
- In der Übung wird eine komprimierte Version des Datensatzes verwendet

TranSMART

- Open source Data Warehouse
- Speicherung von großen Mengen klinischer Daten aus klinischen Studien sowie Daten aus der Grundlagenforschung
- Gemeinsame Abfrage für die translationale Forschung

Links: Navigationsbaum für klinische Konzepte

Ordner →

Kategorial →

Metrisch →

The screenshot displays a web-based interface for clinical data analysis. On the left, a 'Navigate Terms' sidebar lists a hierarchy of clinical concepts. The main area on the right features two analysis panels, 'Subset 1' and 'Subset 2', each with 'Include' and 'Exclude' buttons and a 'Clear Panel' button. Below these panels are buttons for 'Save Comparison' and 'Clear All Panels and Analysis'. The top navigation bar includes tabs for 'Analyze', 'Gene Signature/Lists', 'Admin', and 'Utilities', along with a search bar and a dropdown menu.

Navigate Terms

- Across Trials
- Public Studies
 - Breast Cancer_Desmedt_GSE7390 (198)
 - MIMIC (100)
 - Admissions (100)
 - admission type (100)
 - insurance (100)
 - Clinical Data (100)
 - Diagnosis (100)
 - hyperlipidaemie (100)
 - abc E78.5 (34)
 - abc no (66)
 - vorhofflimmern (100)
 - Lab Values (100)
 - creatinine (96)
 - hematocrit (99)
 - Medication (100)
 - fentanyl (39)
 - infusion (100)
 - ibuprofen (17)
 - Ventilation (100)
 - Vital Parameters (100)
 - blood pressure (70)
 - vital status (100)
 - Subjects (100)
 - Demographics (100)
 - gender (100)
 - age (100)
 - Medical History (61)

Auswahl der gesamten Studie

The screenshot displays a web-based interface for analyzing medical data. On the left, a 'Navigate Terms' sidebar lists various categories and their counts. The 'Diagnosis' category is expanded, and 'Hyperlipidämie' (34) is selected, with a red circle highlighting it. A red arrow points from this selection to the 'Include' button in the 'Subset 1' panel. The 'Subset 1' panel shows 'E78.5' as the selected concept. The 'Subset 2' panel is empty, with a dashed box indicating where concepts can be dragged. The interface includes tabs for 'Comparison', 'Summary Statistics', 'Grid View', 'Advanced Workflow', 'SmartR', 'Data Export', 'Export Jobs', 'Workspace', and 'Genome Browser'. At the bottom, there are buttons for 'Save Comparison' and 'Clear All Panels and Analysis'.

- Die gewählte Kohorte umfasst alle Probanden mit der Diagnose Hyperlipidämie
- Weitere Konzepte können in das gleiche Fenster (ODER-Verknüpfung) in das darunter (UND-Verknüpfung) oder das daneben (2. Kohorte für Vergleiche) geschoben werden

Gewünschte Analysefunktion auswählen

The screenshot displays the Transmart dataset explorer interface. On the left, a 'Navigate Terms' sidebar lists various data categories such as 'Across Trials', 'Public Studies', 'Breast Cancer_Desmedt_GSE7390', 'MIMIC', 'Admissions', 'Clinical Data', 'Diagnosis', 'Lab Values', 'Medication', 'Ventilation', 'Vital Parameters', 'Subjects', 'Demographics', 'Medical History', and 'weight'. The main area features a top navigation bar with tabs like 'Comparison', 'Summary Statistics', 'Grid View', 'Advanced Workflow' (highlighted with a red circle), 'SmartR', 'Data Export', 'Export Jobs', 'Workspace', and 'Genome Browser'. Below the navigation bar, a dropdown menu for 'Analysis' is open, listing various statistical and visualization functions. The 'Survival Analysis' option is highlighted with a red rectangle. A red arrow points from the 'Advanced Workflow' tab to the 'Survival Analysis' option. The interface also includes an 'Active Filters' section at the top left and a 'Save to PDF' button at the top right.

localhost/transmart/datasetExplorer#

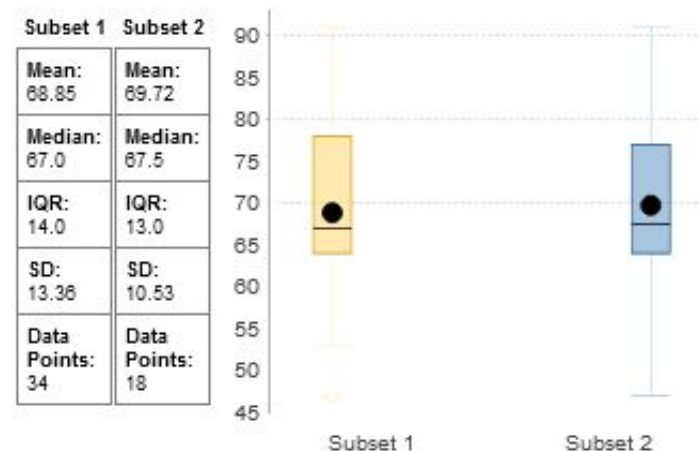
Aufgaben

1. **Überblick der Studie**
2. **Vergleich von Subsets**
 - Patienten mit Diagnosen Hyperlipidämie und Vorhofflimmern
3. **Boxplot**
 - Laborwert Hämatokrit
4. **Korrelationsanalyse**
 - Korrelation zwischen Alter und Gewicht
5. **Überlebenszeitanalyse**
 - Vergleich von zwei Kurven

Lösung 2: Vergleich von Subsets

- Subset 1:
 - **34** Patienten mit Diagnose Hyperlipidämie
- Subset 2:
 - **18** Patienten mit Diagnose Vorhofflimmern
- **11** Patienten mit beiden Diagnosen

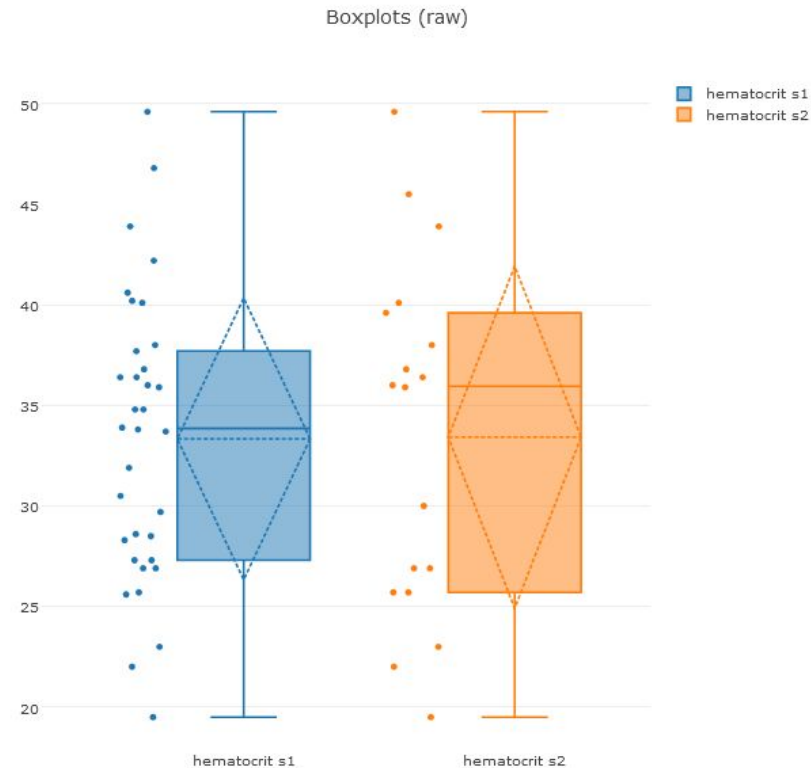
→ Das durchschn. Alter beider Subsets ist fast gleich



Lösung 3: Boxplot

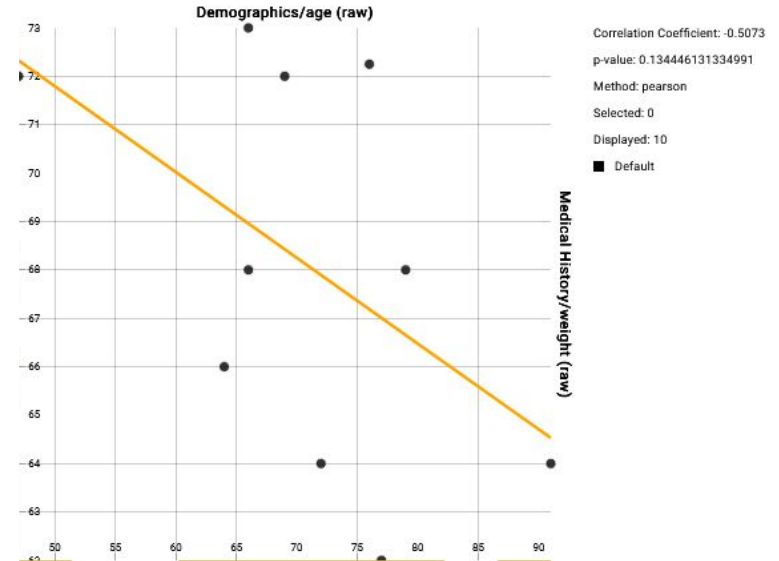
- Laborwert: **Hematocrit**
- Subset 1: Pat mit Hyperlipidämie
- Subset 2: Pat mit Vorhofflimmern

→ Patienten mit **Vorhofflimmern** haben
durchschn. einen **höheren**
Hämatokritwert



Lösung 4: Korrelationsanalyse

- Subset: Patienten mit Vorhofflimmern
 - Korrelation:
 - Alter und Gewicht
- Korrelationskoeffizient = **-0,5**
- Je **älter** die Patienten sind, desto **weniger** wiegen sie



Lösung 5: Überlebenszeitanalyse

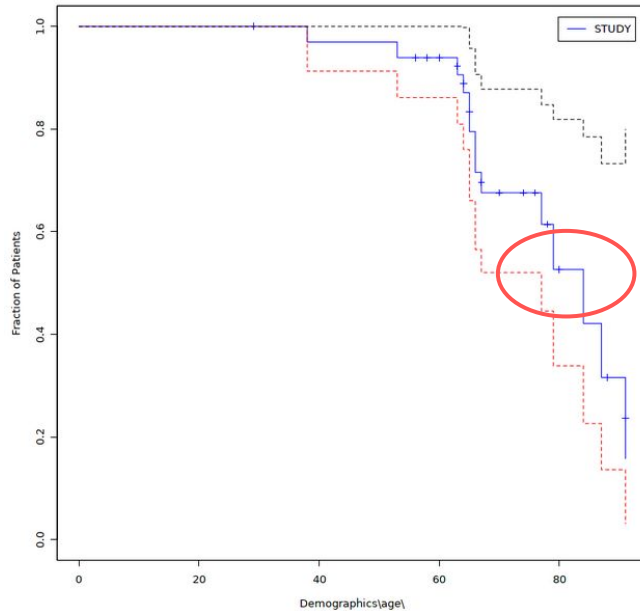
- Vergleich Überlebenszeit zwischen:
 - Patienten mit Hyperlipidämie
 - Patienten mit Vorhofflimmern
- Kaplan-Meier-Kurve
- Variablen:
 - Time: Age
 - Censoring Variable: Alive

Lösung 5: Überlebenszeitanalyse

Survival Curve

Hyperlipidämie

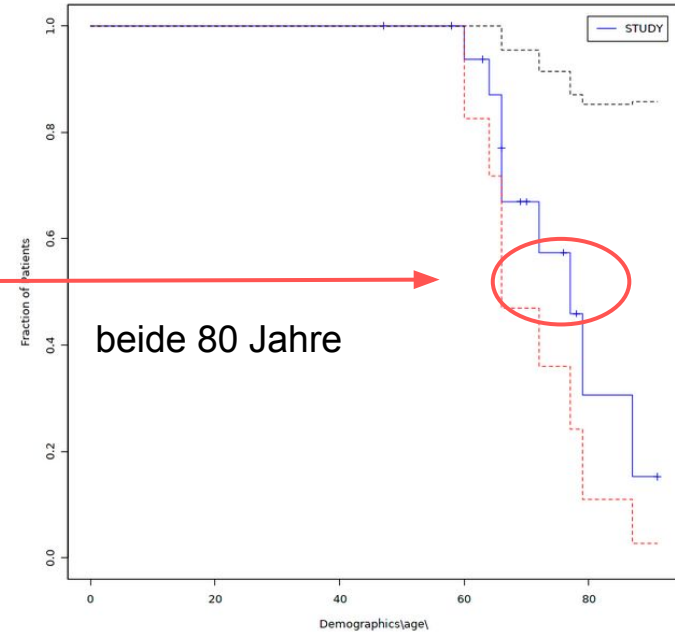
Kaplan-Meier estimator



Survival Curve

Vorhofflimmern

Kaplan-Meier estimator



beide 80 Jahre



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Medizinische Fakultät

VIELEN DANK!

Mona Perbix

Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE)